Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
Комунальний позашкільний навчальний заклад
«Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради»

Відділення математики

Секція: математика

ПРАВИЛЬНІ ТРИКУТНИКИ У МЕТРИЧНОМУ ПРОСТОРІ L_1

Роботу виконав:
Лазаренко Владислав Олександрович, учень 11-Б класу комунального закладу освіти «Науковий фізико-математичний ліцей» Дніпропетровської обласної ради»

Науковий керівник:
Чупордя Василь Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, вчитель математики комунального закладу освіти «Науковий фізико-математичний ліцей» Дніпропетровської обласної ради»

Дніпро-2026

АНОТАЦІЯ

ПРАВИЛЬНІ ТРИКУТНИКИ У МЕТРИЧНОМУ ПРОСТОРІ L_1

Лазаренко Владислав Олександрович; Комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради»; комунальний заклад освіти «Науковий фізико-математичний ліцей» Дніпропетровської обласної ради», 11-Б клас; м. Дніпро; науковий керівник: Чупордя Василь Анатолійович, канд. фіз.-мат. наук, вчитель математики комунального закладу освіти «Науковий фізико-математичний ліцей» Дніпропетровської обласної ради».

У класичній евклідовій геометрії в довільного трикутника є як вписане, так і описане коло. Якщо ж змінити метрику на так звану «метрику таксі» і перейти в метричний простір L_1, то звичне коло набуде вигляду квадрата з діагоналями, паралельними до осей координат і вже не кожен трикутник буде мати описане коло. Тож за мету дослідження було поставлено класифікувати в певному сенсі найпростіші – рівносторонні трикутники та дослідити наявність у них вписаного та описаного кола.

Об’єкт дослідження: правильні трикутники в метричному просторі L_1

У роботі доведено, що будь-який рівносторонній у L_1 трикутник ізометричний деякому базовому рівносторонньому трикутнику T_α^+, для деякого $\alpha \in \left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$. Більш того, будь-яка власна підмножина проміжку $\left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$ вже не буде мати таку властивість.

Для будь-якого рівностороннього трикутника доведено існування вписаного та описаного кола та знайдено їхні радіуси.

Ключові слова: метричний простір L_1, метрика таксі, правильний трикутник, коло.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ 1
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ЗНАХОДЖЕННЯ t-РІВНОСТОРОННІХ ТРИКУТНИКІВ З ТОЧНІСТЮ ДО t-ІЗОМЕТРІЙ 6
РОЗДІЛ 2 ВПИСАНЕ ТА ОПИСАНЕ t-КОЛО t-РІВНОСТОРОННЬОГО ТРИКУТНИКА 17
ВИСНОВКИ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23

ВСТУП

Геометрія метричних просторів є одним із найдинамічніших напрямів сучасної математики. У той час як класична евклідова геометрія базується на звичній для нас відстані «по прямій», багато прикладних задач – від логістики та урбаністики до комп'ютерного моделювання та теорії кодів – потребують використання інших метрик. Однією з найважливіших серед них є метрика простору L_1, також відома як «манхеттенська відстань» або «метрика таксі».

Нагадаємо, що метричним простором називають пару (M, d), де M – множина, а d – відстань $d: M \times M \to \mathbb{R}$ – невід'ємна дійсна функція, що задовольняє трьом аксіомам

1. $d(x, y) = 0$ тільки тоді, коли $x = y$;
2. $d(x, y) = d(y, x)$;
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

У випадку евклідової метрики на площині відстань між точками $A(x_A, y_A)$ та $B(x_B, y_B)$ визначається наступним чином

$$d(A, B) = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

Якщо ж розглянути метричний простір L_1, то відстань між тими ж точками буде визначатися за формулою

$$d_t(A, B) = |x_A - x_B| + |y_A - y_B|.$$

Геометрія простору L_1 досліджувалась багатьма математиками в різних аспектах (див. наприклад [2, 4 – 6]). Геометричне місце точок рівновіддалених від заданої (центра $O(x_0, y_0)$) на відстань, що дорівнює R в метричному просторі L_1 є множиною $S(O(x_0, y_0), R) = \{(x, y) \mid |x - x_0| + |y - y_0| = R\}$. Ця множина має вигляд квадрата з вершинами у точках $(R + x_0, y_0)$, $(x_0, R + y_0)$, $(-R + x_0, y_0)$, $(x_0, -R + y_0)$, назвемо цю множину *t-колом*.

Маючи аналог кола в просторі L_1, природно розглянути питання про існування аналогів вписаного та описаного кіл трикутників у цій метриці та знаходження їх радіусів.

Будемо називати t-коло *описаним* навколо трикутника, якщо усі його вершини лежать на t-колі. *Вписаним* t-колом у трикутник називатимемо t-коло, що повністю лежить у трикутнику і має хоча б одну спільну точку (дотикається) з усіма сторонами трикутника.

Відображення $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ називатимемо *t-ізометрією* метричного простору L_1, якщо $d_t(A, B) = d_t\big(f(A), f(B)\big)$, для довільних $A, B \in \mathbb{R}^2$.

Наслідуючи [1, §6] введемо наступні позначення. Перетворення фігури F, яке є осьовою симетрією відносно прямої l, будемо позначати $S_l(F)$. Поворот навколо центра O фігури F проти годинникової стрілки на кут α позначатимемо $R_O^\alpha(F)$. Перетворення фігури F, яке є паралельним перенесенням на вектор $\vec{a}$ будемо позначати $T_{\vec{a}}(F)$.

На відміну від евклідової метрики, t-ізометрій три [3, теорема 3.11]:

- Поворот на $\frac{\pi}{2}n$ радіан, де n є цілим числом;
- Паралельне перенесення;
- Осьова симетрія відносно прямих $y = x$, $y = -x$, $y = 0$, $x = 0$.

Особливістю простору L_1 є те, що геометричні фігури в ньому часто мають властивості, відмінні від евклідових аналогів. Наприклад, «коло» в цьому просторі має форму квадрата. Дослідження більш складних фігур, таких як правильні трикутники, дозволяє глибше зрозуміти структуру простору Мінковського та виявити неочевидні закономірності, які не спостерігаються в класичній геометрії. Зокрема, питання існування, класифікації та властивостей вписаних і описаних кіл для правильних трикутників у метриці L_1 є цікавою та змістовною математичною задачею.

Мета роботи: опис з точністю до t-ізометрій правильних трикутників у метричному просторі L_1; дослідження існування вписаного та описаного t-кола правильних трикутників та знаходження їхніх параметрів.

Об’єкт дослідження: правильні трикутники у метричному просторі L_1.

Предмет дослідження: вписані та описані t-кола правильних трикутників в метричному просторі L_1.

РОЗДІЛ 1
ЗНАХОДЖЕННЯ УСІХ t-РІВНОСТОРОННІХ ТРИКУТНИКІВ З ТОЧНІСТЮ ДО t-ІЗОМЕТРІЙ

Метою цієї частини роботи є знаходження з точністю до ізометрій усіх рівносторонніх трикутників у метричному просторі Мінковського L_1.

Якщо існує ізометрія двох трикутників, то назвемо такі трикутники *t-ізометричними*.

Як відомо, в метричному просторі L_1 коло, тобто геометричне місце точок рівновіддалених від заданої (центра $O(x_0, y_0)$) на відстань, що дорівнює R є множиною $S(O(x_0, y_0), R) = \{(x, y) \mid |x - x_0| + |y - y_0| = R\}$ і має вигляд квадрата з вершинами у точках $(R + x_0, y_0)$, $(x_0, R + y_0)$, $(-R + x_0, y_0)$, $(x_0, -R + y_0)$.

Побудуємо рівносторонній трикутник, одна з вершин якого знаходиться у початку координат, а одна зі сторін – утворює з додатним напрямом осі Ox кут α. Для цього побудуємо $S(O(0,0), a)$ – отримаємо квадрат $KLMN$ і промінь OF такий, що $\angle KOF = \alpha$.

Нехай спочатку $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right)$. Нехай $OF \cap S(O(0,0), a) = A$. Побудуємо $S(A, a) = K'L'M'N'$, тоді нехай $S(A, a) \cap S(O(0,0), a) = \{B, C\}$. За побудовою $d_t(O, A) = d_t(A, B) = d_t(B, O) = d_t(O, C) = d_t(C, A) = a$. Отже, трикутники OAB і OCA є рівносторонніми у сенсі метрики Мінковського (рис. 1.1).

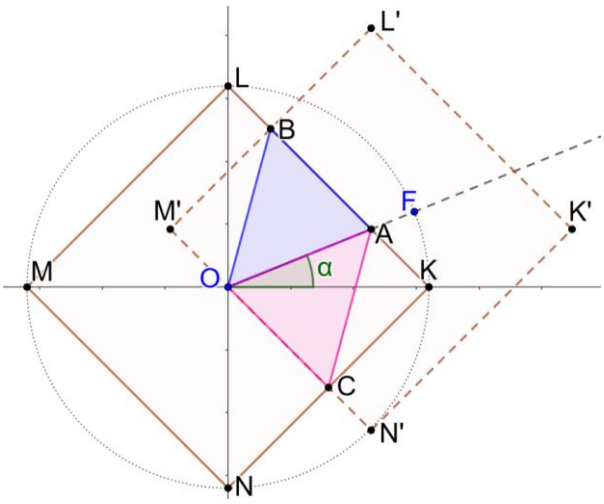

Рис. 1.1. t-рівносторонні трикутники, $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right)$

Позначимо трикутник OBA, побудований від променя OF у напрямі проти годинникової стрілки, через T_α^+, а за годинниковою стрілкою через T_α^-

Твердження 1.1. *Нехай* $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right)$, *тоді трикутники* T_α^+ і T_α^- *t-ізометричні.*

Доведення.

Чотирикутник $OBAC$ – паралелограм, бо $AB||OC$ і $AB = OC$, а отже трикутники $T_\alpha^+ = OAB$ та $T_\alpha^- = OCA$ рівні. Застосуємо до трикутника OCA відображення паралельного перенесення на вектор $\overrightarrow{AO}$ (рис. 1.2). Нехай $O'C'A' = T_{\overrightarrow{AO}}(OCA)$, тоді $O' \in MN$, $C' \in MN$, $A' = O$.

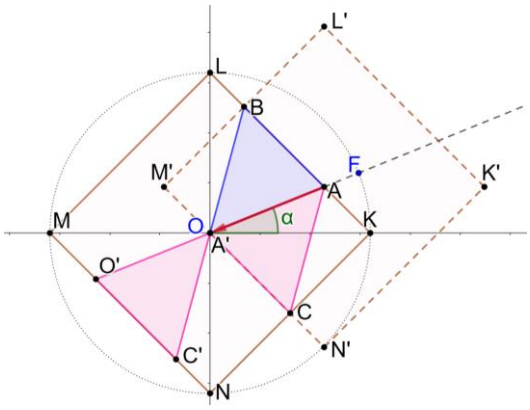

Рис. 1.2. $O'C'A' = T_{\overrightarrow{AO}}(OCA)$

Зазначимо, що $O' \in MN$, $OC \subset M'N'$ і $MN||M'N'$, отже $O'C' \subset MN$. З того, що $OB||CA$ і $CA||C'A'$ маємо, що точки C', O $(O = A')$ та B колінеарні. Таким чином, $OAB = R_O^\pi(A'O'C')$. Загалом $OAB = R_O^\pi(A'O'C') = R_O^\pi\left(T_{\overrightarrow{AO}}(AOC)\right)$, а з огляду на те, що композиція t-ізометрій є t-ізометрією, маємо, що трикутники OAB і OCA t-ізометричні.

Нехай тепер $\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right]$ (рис. 1.3).

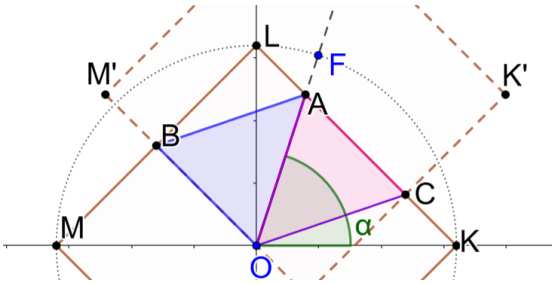

Рис. 1.3. t-рівносторонні трикутники, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right]$

Твердження 1.2. *Нехай* $\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right]$, *тоді трикутники* T_α^+ і T_α^- *t-ізометричні трикутнику* T_β^+ *для деякого* $\beta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right)$.

Доведення.

Чотирикутник $OBAC$ – паралелограм. Застосуємо до трикутника $T_\alpha^+ = OBA$ відображення паралельного перенесення на вектор $\overrightarrow{BO}$ (рис. 1.4). Нехай $O'B'A' = T_{\overrightarrow{BO}}(OBA)$, тоді $O' \in KN$, $B' = O$, $A' = C$.

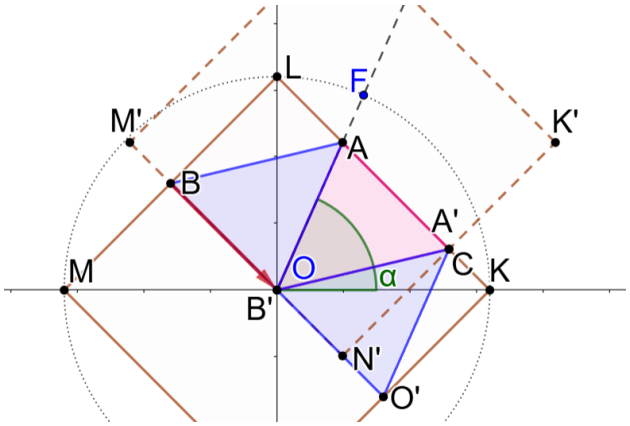

Рис. 1.4. $O'B'A' = T_{\overrightarrow{BO}}(OBA)$

Для трикутників OCA і OCO' можна застосувати твердження 1.1 де у якості кута α виступає $\angle KOC$. Тобто трикутники OCA і OCO' t-ізометричні трикутнику T_β^+, де $\beta = \angle KOC$, а отже і трикутники OBA та OAC також будуть *t*-ізометричними до T_β^+.

Нехай тепер $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{4}; 0\right]$ (рис. 1.5).

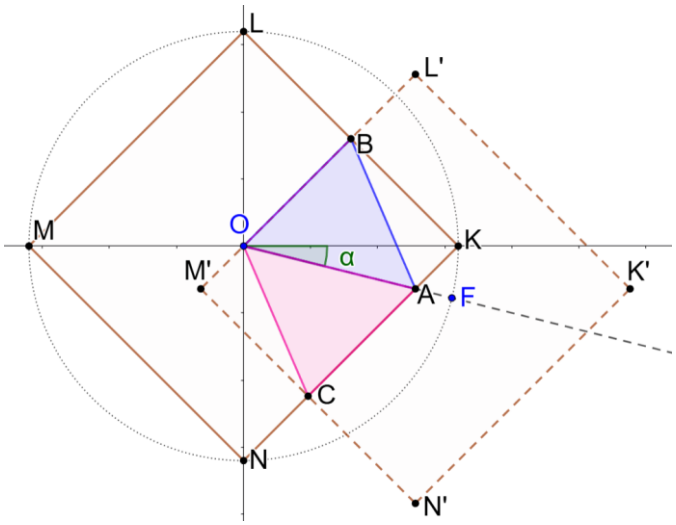

Рис. 1.5. t-рівносторонні трикутники, $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{4}; 0\right]$

Наслідок 1.3. *Нехай* $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{4}; 0\right]$, *тоді трикутники* T_{α}^{+} і T_{α}^{-} *t-ізометричні трикутнику* $T_{-\alpha}^{+}$.

Доведення.

Застосуємо до трикутників $T_{\alpha}^{+} = OAB$ і $T_{\alpha}^{-} = OCA$ відображення симетрії відносно осі Ox. При відображенні, точка O залишиться нерухомою. Нехай $OA'B' = S_{Ox}\,(OAB)$ і $OC'A' = S_{Ox}\,(OCA)$ (рис. 1.6).

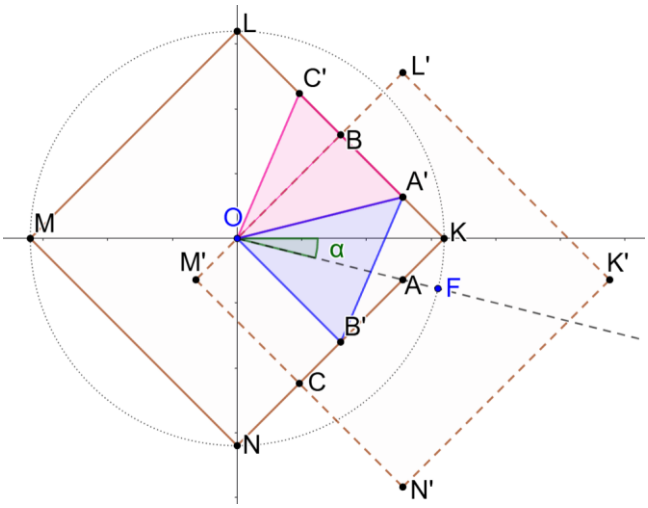

Рис. 1.6. $OA'B'$ та $OC'A'$, $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{4}; 0\right]$

Отримані трикутники є *t*-ізометричними початковим, крім того застосувавши до трикутників $OA'B'$ і $OC'A'$ твердження 1.1, отримаємо, що вони є *t*-ізометричними, а отже і трикутники OAB та OCA теж t-ізометричні. Більш того, OAB і OCA є *t*-ізометричними до $T_{-\alpha}^{+}$.

Нехай тепер $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{4}\right)$ (рис. 1.7).

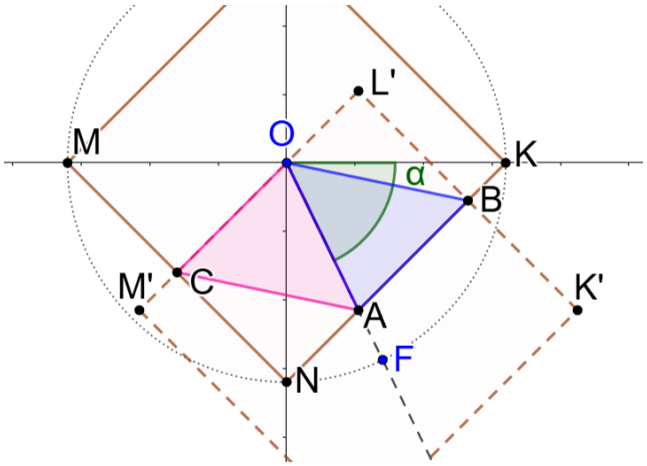

Рис. 1.7. *t*-рівносторонні трикутники, $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{4}\right)$

Наслідок 1.4. *Нехай* $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{4}\right)$, *тоді трикутники* T_α^+ *і* T_α^- *t-ізометричні трикутнику* T_β^+, *для деякого* $\beta \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right)$.

Доведення.

Застосуємо до трикутників $T_\alpha^- = OAC$ і $T_\alpha^+ = OBA$ відображення симетрії відносно осі Ox.

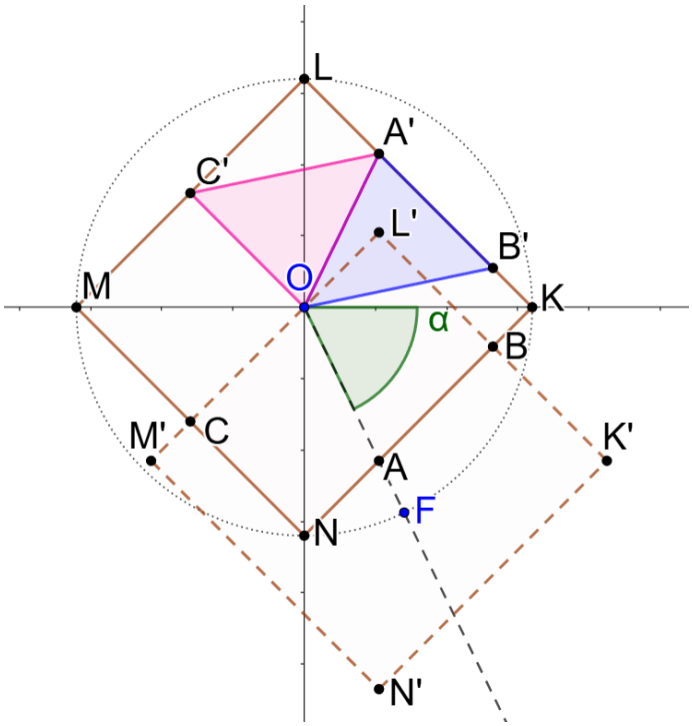

Рис. 1.8. Трикутники $OA'B'$ та $OC'A'$, $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{4}\right)$

При відображенні, точка O залишиться нерухомою. Нехай $OA'C' = S_{Ox}(OAC)$ і $OB'A' = S_{Ox}(OBA)$ (рис. 1.8).

Отримані трикутники є *t*-ізометричним початковим, крім того, застосувавши до трикутників $OA'B'$ і $OC'A'$ твердження 1.2, отримаємо, що вони є *t*-ізометричними до трикутника T_β^+, для деякого $\beta \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right)$, а отже і трикутники OAB та OCA *t*-ізометричні до трикутника T_β^+.

Нехай тепер $\alpha = \frac{\pi}{4}$, тоді $S(A, a) \cap S(O(0,0), a) = M'L \cup N'K$ (рис. 1.9).

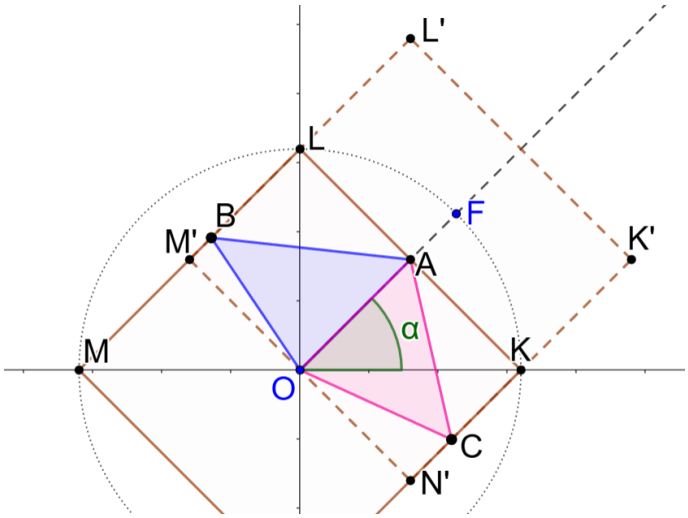

Рис. 1.9. t-рівносторонні трикутники, $\alpha = \frac{\pi}{4}$

Таким чином, для будь-яких точок $B \in M'L$ і $C \in N'K$, трикутники OAB і OAC будуть t-рівносторонніми. Для кожного $B \in N'K$ трикутник OAC буде t-ізометричним трикутнику $OAC' = S_{y=x}\,(OAC)$, де $C' \in M'L$. Отже, з точністю до t-ізометрії достатньо розглянути лише трикутники OAB, де $B \in M'L$.

Якщо $B = M'$, тоді трикутник OAB t-ізометричний трикутнику $N'KO = T_{\overrightarrow{BO}}(OAB) = T_{\beta}^{-}$, де $\beta = 0$. Застосувавши до трикутника $N'KO$ твердження 1.1, отримаємо, що він є t-ізометричним трикутнику T_{β}^{+}.

Якщо $B = L$, тоді OAB є трикутником T_{γ}^{-}, де $\gamma = \frac{\pi}{2}$, застосувавши до нього твердження 1.2, отримаємо, що він є t-ізометричним трикутнику T_{β}^{+}, де $\beta = 0$.

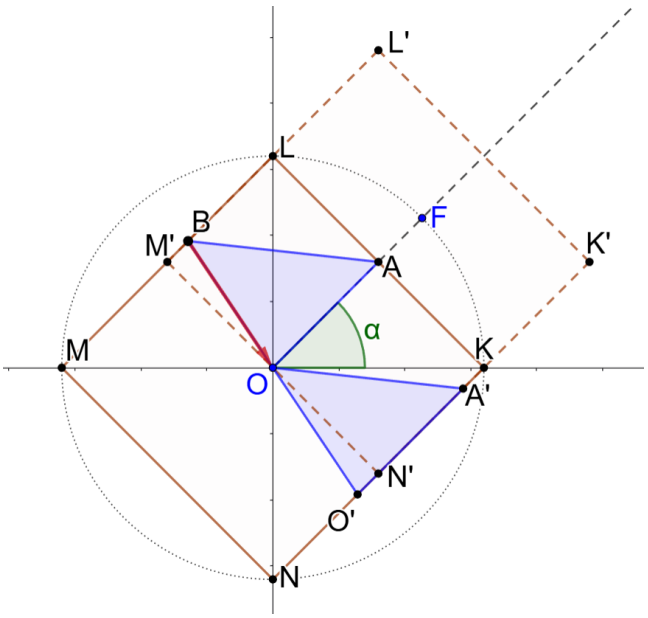

Рис. 1.10. $O'A'O = T_{\overrightarrow{BO}}(OAB)$

Нехай тепер B не співпадає з кінцями відрізка $M'L$. Розглянемо образ трикутника OAB при паралельному перенесенні на вектор $\overrightarrow{BO}$, тоді $O'A'O = T_{\overrightarrow{BO}}(OAB)$ (рис. 1.10), де $O' \in N'N$, $A' \in N'K$. Трикутник $O'A'O$ є трикутником T_{γ}^{-}, де $\gamma = \angle KOA' \in \left(-\frac{\pi}{4}; 0\right)$. Застосувавши наслідок 1.3, де у якості кута α виступає кут γ, отримаємо, що трикутник $O'A'O$ є *t*-ізометричним $T_{-\gamma}^{+}$, а отже, він також є *t*-ізометричним трикутнику T_{β}^{+} для деякого $\beta \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right)$.

Таким чином, ми довели наступне твердження:

Твердження 1.5. *Нехай* $\alpha = \frac{\pi}{4}$, *тоді трикутники* T_{α}^{+} і T_{α}^{-} *t-ізометричні трикутнику* T_{β}^{+}, *для деякого* $\beta \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right)$.

Наслідок 1.6. *Нехай* $\alpha = -\frac{\pi}{4}$, *тоді трикутники* T_{α}^{+} і T_{α}^{-} *t-ізометричні трикутнику* T_{β}^{+}, *для деякого* $\beta \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right)$.

Доведення.

Для отримання відповідного результату достатньо для трикутників T_{α}^{+} і T_{α}^{-} застосувати відображення симетрії відносно осі Ox а далі скористатись твердженням 1.5.

Наслідок 1.7. *Нехай* $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$, *тоді трикутники* T_{α}^{+} і T_{α}^{-} *t-ізометричні трикутнику* T_{β}^{+}, *для деякого* $\beta \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right)$.

Доведення.

Застосувавши відображення симетрії відносно осі Oy до трикутників T_{α}^{+} і T_{α}^{-} отримаємо один із вже розглянутих випадків у твердженнях 1.1, 1.2 та 1.5 і наслідках 1.3, 1.4 та 1.6.

Розглянемо тепер загальний випадок. Нехай трикутник ABC – довільний *t*-рівносторонній трикутник, застосуємо до нього відображення паралельного переносу на вектор $\overrightarrow{AO}$, де O – початок координат. Нехай $OB'C' = T_{\overrightarrow{AO}}(ABC)$,

тоді в залежності від вигляду трикутника залишиться застосувати один із отриманих вище результатів. Таким чином, ми отримуємо наступний наслідок:

Наслідок 1.8. *Будь-який t-рівносторонній трикутник t-ізометричний трикутнику* T_α^+*, для деякого* $\alpha \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right)$.

Маючи результат попереднього твердження, виникає природне питання, а чи можна проміжок $\left[0; \frac{\pi}{4}\right)$ зменшити і чи можна знайти мінімальний проміжок з відповідною властивістю.

Припустимо, що для довільного $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right)$ існує певне значення $\alpha' \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right)$, відмінне від α, таке, що трикутники T_α^+ та $T_{\alpha'}^+$ є t-ізометричними (рис. 1.11). Оскільки $\alpha \neq \alpha'$, то $OA \neq OS$. Тому трикутник $T_{\alpha'}^+$ t-ізометричний трикутнику T_α^+ тоді й тільки тоді, коли $OT = OA$ та $OS = OB$.

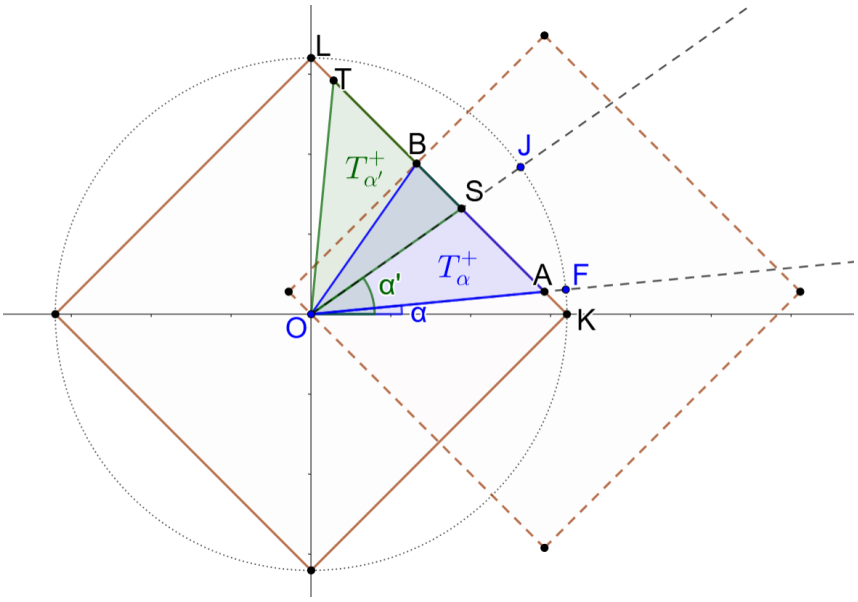

Рис. 1.11. Трикутники T_α^+ та $T_{\alpha'}^+$

Знайдемо координати A, як перетин прямих KL та OF.

$$\begin{cases} KL: y = R - x \\ OF: y = tg(\alpha)x \end{cases}$$

Розв'язавши систему, отримуємо $A\left(\frac{R}{tg(\alpha)+1}, \frac{R\,tg(\alpha)}{tg(\alpha)+1}\right)$. Знайдемо координати B, як $T_{\overrightarrow{AB}}(A)$. Отримуємо $B\left(\frac{R}{tg(\alpha)+1} - \frac{R}{2}, \frac{R\,tg(\alpha)}{tg(\alpha)+1} + \frac{R}{2}\right)$. Аналогічно отримуємо $S\left(\frac{R}{tg(\alpha')+1}, \frac{R\,tg(\alpha')}{tg(\alpha')+1}\right)$ та $T\left(\frac{R}{tg(\alpha')+1} - \frac{R}{2}, \frac{R\,tg(\alpha')}{tg(\alpha')+1} + \frac{R}{2}\right)$.

Прирівняємо довжини OA та OT

$$\sqrt{\left(\frac{R}{tg(\alpha)+1}\right)^2+\left(\frac{R\,tg(\alpha)}{tg(\alpha)+1}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{R}{tg(\alpha')+1}-\frac{R}{2}\right)^2+\left(\frac{R\,tg(\alpha')}{tg(\alpha')+1}+\frac{R}{2}\right)^2} \qquad (1.1)$$

Після перетворень, отримуємо рівняння:

$$\frac{1+tg^2(\alpha)}{\left(1+tg(\alpha)\right)^2}=\frac{5\,tg^2(\alpha')+2\,tg(\alpha')+1}{2\left(1+tg(\alpha')\right)^2}$$

Нехай $tg(\alpha)=u$ та $tg(\alpha')=v$, тоді $\frac{1+u^2}{(1+u)^2}=\frac{5v^2+2v+1}{2\,(1+v)^2}$

$$2\,(1+v)^2(1+u^2)=(1+u)^2(5v^2+2v+1)$$

$$(3u^2-2u-1)v^2+(10u^2+4u+2)v+(3u^2-2u-1)=0$$

Оскільки $u=tg(\alpha)$ та $\alpha\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right)$, маємо, що $u\in[0,1)$. Поділимо отримане рівняння на $(3u^2-2u-1)\neq 0$.

$$v^2+\frac{10u^2+4u+2}{3u^2-2u-1}v+1=0$$

Розв'яжемо квадратне рівняння відносно v

$$D=\left(\frac{10u^2+4u+2}{3u^2-2u-1}\right)^2-4=4\frac{(5u^2+2u+1)^2-(3u^2-2u-1)^2}{(3u^2-2u-1)^2}$$

Тоді $\sqrt{D}=\frac{4u(u+1)}{|3u^2-2u-1|}$

$$v=\frac{-\frac{10u^2+4u+2}{3u^2-2u-1}\pm\frac{4u(u+1)}{3u^2-2u-1}}{2}$$

Отримуємо корені $v_1=\frac{1-u}{3u+1}$ та $v_2=\frac{3u+1}{1-u}$

Повернемось до заміни. Оскільки $\alpha\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right)$ та $\alpha'\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right)$, то $tg(\alpha),tg(\alpha')\in[0,1)$. Тоді v_2 не підходить, бо $v_2=\frac{3u+1}{1-u}>1$, отже

$$tg(\alpha')=\frac{1-tg(\alpha)}{3tg(\alpha)+1} \qquad (1.2)$$

Для того, щоб трикутники T_α^+ та $T_{\alpha'}^+$ були t-ізометричними при $\alpha,\alpha'\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right)$ необхідно і достатньо, щоб виконувалась рівність (1.2). Повернувшись до заміни $tg(\alpha)=u$ та $tg(\alpha')=v$, отримаємо $v=\frac{1-u}{3u+1}$, або

$3uv + u + v = 1$. Графіком останнього рівняння, з урахуванням накладених обмежень ($0 \leq u, v < 1$), є частина гіперболи (рис. 1.12)

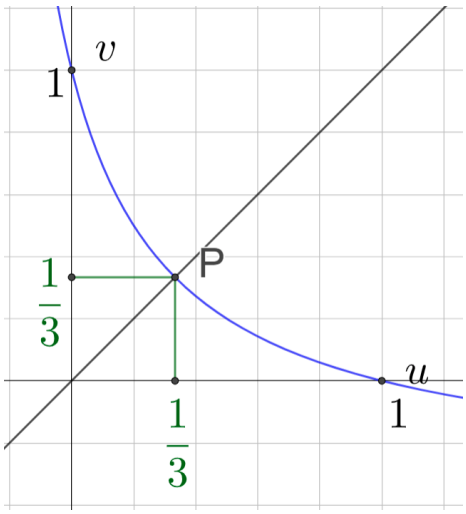

Рис. 1.12. Графік рівняння $3uv + u + v = 1$

Графік рівняння симетричний відносно прямої $v = u$, крім того, точкою перетину графіка з прямою $v = u$ буде точка $P\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$. Дійсно, якщо покласти $v = u$, отримаємо $3uu + u + u = 1$, тобто $3u^2 + 2u - 1 = 0$, звідки $u_1 = \frac{1}{3}$, $u_2 = -1$. Другий корінь не підходить з огляду на наявні обмеження, а отже шукана точка має координати $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

Функція $v(u) = \frac{1-u}{3u+1}$ є монотонно спадною на проміжку $u \in [0,1)$, а отже є взаємно однозначною на ньому. Із симетрії рівняння $3uv + u + v = 1$ маємо, що якщо (u_0, v_0) належить графіку, то і (v_0, u_0) належить графіку. Кожна така пара (u_0, v_0) буде визначати пару трикутників T_α^+ та $T_{\alpha'}^+$ які є t-ізометричними. З міркувань симетрії пари (u_0, v_0) та (v_0, u_0) будуть визначати одну й ту ж пару t-ізометричних трикутників. Таким чином, ми отримаємо усі різні пари t-ізометричних трикутників, якщо $u \in \left[0, \frac{1}{3}\right]$, бо у цьому разі $v(u) \in \left[\frac{1}{3}, 1\right]$. Як тільки $u_0 \in \left(\frac{1}{3}, 1\right]$ тоді $v_0 = v(u_0) \in \left[0, \frac{1}{3}\right)$, матимемо пару (u_0, v_0), яка визначить у свою чергу пару t-ізометричних трикутників T_α^+ та $T_{\alpha'}^+$ і як вже зазначалось пара (v_0, u_0) визначить ту ж пару трикутників тільки в іншому порядку $T_{\alpha'}^+$ та T_α^+.

Таким чином, було доведено наступну теорему:

Теорема 1.9. *Будь-який t-рівносторонній трикутник t-ізометричний трикутнику* T_α^+*, для деякого* $\alpha \in \left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$*. Більш того, будь-яка власна підмножина проміжку* $\left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$ *вже не буде мати таку властивість.*

Висновки

У розділі було знайдено усі рівносторонні трикутники у метричному просторі L_1 з точністю до t-ізометрії. Доведено, що будь-який t-рівносторонній трикутник t-ізометричний трикутнику T_α^+, для деякого $\alpha \in \left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$. Більш того, множина $\left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$ є мінімальною з відповідною властивістю.

РОЗДІЛ 2
ВПИСАНЕ ТА ОПИСАНЕ t-КОЛО t-РІВНОСТОРОННЬОГО ТРИКУТНИКА

Оскільки в першому розділі було доведено, що будь-який t-рівносторонній трикутник буде t-ізометричний трикутнику T_α^+ для деякого $\alpha \in \left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$, надалі, не зменшуючи загальності, ми можемо розглядати лише трикутник OAB, де $\angle KOA = \alpha$ (рис. 2.1).

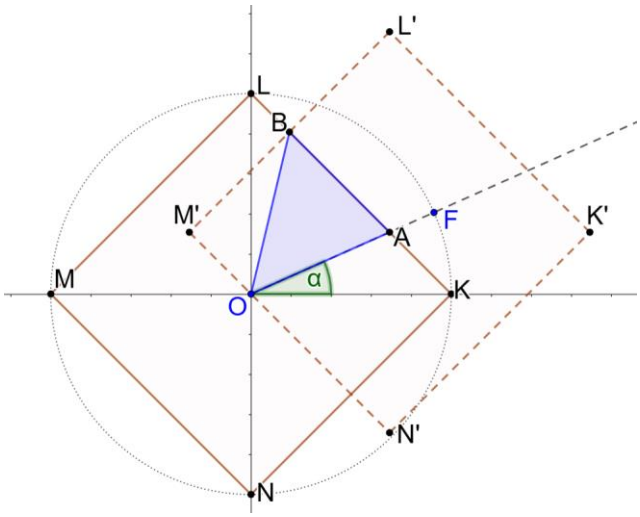

Рис. 2.1. t-рівносторонній трикутник

Як і було сказано раніше, коло у метричному просторі L_1 буде мати вигляд квадрата з діагоналями, паралельними осям координат. Для початку, знайдемо t-радіус описаного t-кола за умови, якщо $\alpha \in \left(0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$.

Теорема 2.1. *Навколо будь-якого t-рівностороннього трикутника можна описати t-коло. Більш того, для трикутників t-ізометричних* T_α^+, *де* $\alpha \in \left(0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$, *описане t-коло визначається однозначно і має t-радіус* $\frac{a}{2}$, *де* a *– t-довжина сторони трикутника.*

Доведення.

За наслідком 1.8, не зменшуючи загальності, замість трикутника з умови наслідка можна взяти трикутник, що є t-ізометричним до нього, тобто $T_\alpha^+ = OAB$ (рис. 2.1), для деякого $\alpha \in \left(0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$. Нехай $OA_t = OB_t = AB_t = a$.

З точки зору евклідової метрики потрібно показати, що існує єдиний квадрат, діагоналі якого паралельні осям координат та на сторонах якого лежать усі вершини трикутника. Зазначимо, що у такого квадрата сторони мають бути паралельними до прямих ML та LK. Оскільки вершини трикутника A та B належать стороні шуканого квадрата і належать прямій LK, яка має бути паралельною до сторони шуканого квадрата, то сторона шуканого квадрата має проходити через точки A і B. Оскільки ще одна сторона квадрата має проходити через точку O, то вона буде паралельною до сторони AB. Евклідова відстань між паралельними прямими AB і $A'M'$ становить $\frac{\sqrt{2}}{2}a$, отже і квадрат, сторони якого лежать на цих прямих має мати евклідову довжину сторони рівну $\frac{\sqrt{2}}{2}a$. Опустимо перпендикуляр з точки A на $M'N'$, нехай A' – його основа. Тоді матимемо, що чотирикутник $ABM'A'$ є квадратом, на сторонах якого лежать вершини трикутника OAB. Оскільки евклідова довжина сторони AB трикутника дорівнює евклідовій довжині сторони шуканого квадрата, то такий квадрат буде визначатися однозначно. Отже, $ABM'A'$ (рис 2.2) – шуканий квадрат з t-стороною a та t-радіусом $\frac{M'A}{2}$, тобто $\frac{a}{2}$, що і треба було довести.

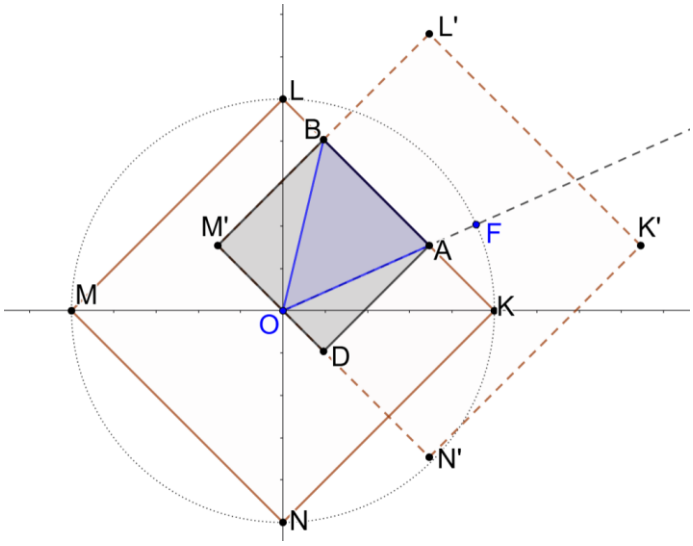

Рис. 2.2. Описане t-коло

Нехай тепер $\alpha = 0$, тоді трикутник T_α^+ це трикутник OAB (рис. 2.3). Як і в попередньому випадку вершини трикутника мають лежати на сторонах квадрата, діагоналі якого паралельні осям координат. Міркування як і в

попередньому випадку приведуть нас до того, що одна сторона шуканого квадрата лежить на прямій AB, а інша – на прямій OB. Тобто маємо, що B – одна із вершин шуканого квадрата, і сторони, що виходять з цієї вершини лежать на променях BO та BA.

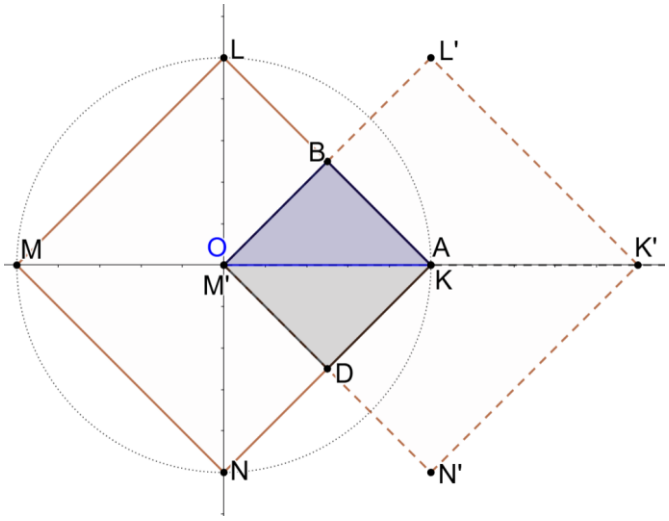

Рис. 2.3. Описане t-коло, $\alpha = 0$

З огляду на тип і розташування трикутника OAB маємо, що шуканий квадрат, тобто описане t-коло, не буде визначатися однозначно (рис. 2.4).

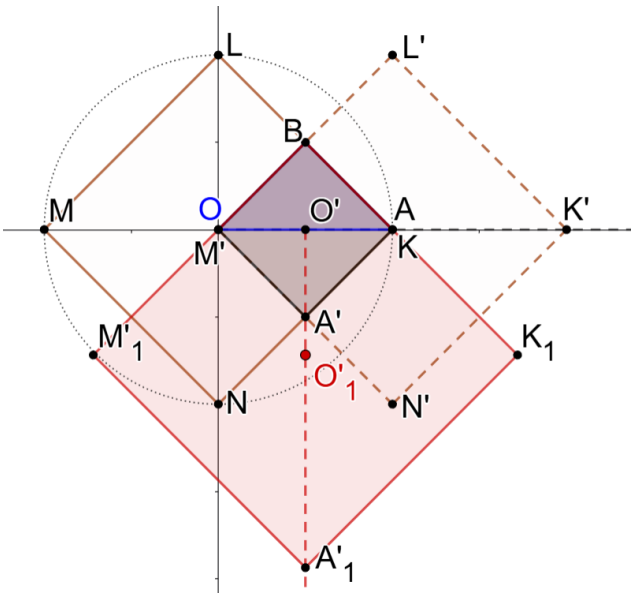

Рис. 2.4. Описані t-кола, $\alpha = 0$

Дійсно, будь-який квадрат побудований на сторонах прямого кута OBA з вершиною в точці B та стороною не менше ніж BO буде t-описаним навколо OAB. Більш того, квадрат $ABOA'$ буде найменшим описаним t-колом у сенсі t-радіуса. t-радіус найменшого t-кола буде становити $\frac{1}{2}OA = \frac{a}{2}$.

Таким чином, ми довели наступну теорему

Теорема 2.2. *Для трикутників t-ізометричних T_0^+, описане t-коло існує. Більш того, описане t-коло мінімального t-радіуса визначається однозначно і має t-радіус $\frac{a}{2}$, де a – t-довжина сторони трикутника.*

Тепер знайдемо радіус вписаного t-кола. З точністю до t-ізометрії достатньо розглянути випадок, коли $\alpha \in \left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$.

Теорема 2.3. *У будь-який t-рівносторонній трикутник можна єдиним чином вписати t-коло. Більш того, t-радіус вписаного t-кола для трикутників t-ізометричних T_α^+, де $\alpha \in \left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$ дорівнює $\frac{a}{4}$, де a – t-довжина сторони трикутника.*

Доведення.

За наслідком 1.8, не зменшуючи загальності, достатньо розглянути трикутник $T_\alpha^+ = OAB$ (рис. 2.5), для деякого $\alpha \in \left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$.

Нехай $OA_t = OB_t = AB_t = a$.

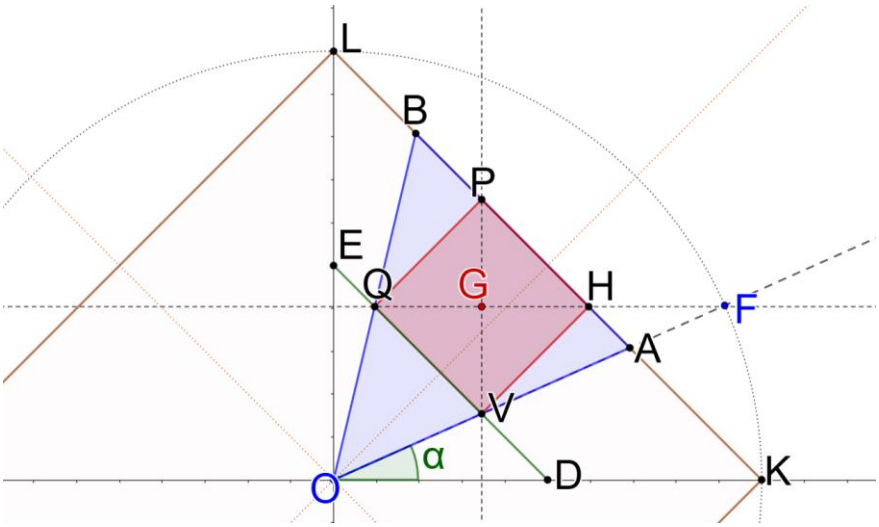

Рис. 2.5 Вписане t-коло

Тоді, в евклідовій метриці $OK = OL = a$. Нехай E та D – середини сторін OL та OK відповідно. Проведемо ED, тоді ED – середня лінія трикутника LOK, звідки маємо, що $ED||LK$. Нехай $Q = OB \cap ED, V = OA \cap ED$. Тоді, за теоремою Фалеса $OQ = QB$ і $OV = VA$, а отже QV є середньою лінією трикутника OAB, звідки $QV = \frac{1}{2}AB$. Через точку Q проведемо пряму

паралельну осі Ox. Нехай ця пряма перетне BA у точці H. Маємо, що $QD||HK$, $DK||QH$, звідки $DQHK$ – паралелограм, тому $QH = DK = \frac{a}{2}$. Аналогічно, через точку V проведемо пряму паралельну осі Oy. Нехай ця пряма перетне BA у точці P. Маємо, що $PV||LE$, $EV||LP$, звідки $EVPL$ – паралелограм, тому $PV = LE = \frac{a}{2}$.

Таким чином, $HVQP$ чотирикутник у якого діагоналі рівні і взаємно перпендикулярні, $QP = QV = VH = \frac{a}{2}$ та $PH||QV$. Трикутник HVQ рівнобедрений ($HV = VQ$), звідки $\angle QHV = \angle HQV$. Крім того, $\angle HQV = \angle PHQ$, як внутрішні різносторонні при $PH||QV$ і січній QH. Отже, у трикутнику PHV відрізок HG є одночасно і бісектрисою, і висотою, маємо, що трикутник PHV рівнобедрений, тобто $PH = HV$. Іншими словами $HVQP$ – ромб з рівними діагоналями, тобто – квадрат. Отже, в довільний трикутник T_α^+, де $\alpha \in \left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$ можна вписати єдине (з огляду на побудову) t-коло, t-радіус якого дорівнює $GH = \frac{1}{2}QH = \frac{a}{4}$, що і треба було довести.

Висновки

У розділі було доведено, що навколо будь-якого t-рівностороннього трикутника можна описати t-коло. Більш того, для трикутників t-ізометричних T_α^+, де $\alpha \in \left(0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$, описане t-коло визначається однозначно і має t-радіус $\frac{a}{2}$, де a – t-довжина сторони трикутника.

Для трикутників t-ізометричних T_0^+ доведено, що описане t-коло мінімального t-радіуса визначається однозначно і має t-радіус $\frac{a}{2}$, де a – t-довжина сторони трикутника.

Також доведено, що в будь-який t-рівносторонній трикутник можна єдиним чином вписати t-коло. Більш того, t-радіус вписаного t-кола для трикутників t-ізометричних T_α^+, де $\alpha \in \left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$ дорівнює $\frac{a}{4}$, де a – t-довжина сторони трикутника.

ВИСНОВКИ

У роботі було розглянуто поняття t-рівностороннього трикутника у метричному просторі L_1 та досліджено вписані та описані t-кола цих трикутників.

Доведено, що будь-який t-рівносторонній трикутник t-ізометричний трикутнику T_α^+, для деякого $\alpha \in \left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$. Більш того, множина $\left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$ є мінімальною з відповідною властивістю.

Доведено, що навколо будь-якого t-рівностороннього трикутника можна описати t-коло. Більш того, для трикутників t-ізометричних T_α^+, де $\alpha \in \left(0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$, описане t-коло визначається однозначно і має t-радіус $\frac{a}{2}$, де a – t-довжина сторони трикутника.

Для трикутників t-ізометричних T_0^+ доведено, що описане t-коло мінімального t-радіуса визначається однозначно і має t-радіус $\frac{a}{2}$, де a – t-довжина сторони трикутника.

Доведено, що в будь-який t-рівносторонній трикутник можна єдиним чином вписати t-коло. Більш того, t-радіус вписаного t-кола для трикутників t-ізометричних T_α^+, де $\alpha \in \left[0; arctg\left(\frac{1}{3}\right)\right]$ дорівнює $\frac{a}{4}$, де a – t-довжина сторони трикутника.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням математики : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. Х. : Гімназія, 2017. 304 с.
2. Divjak B., Notes on Taxicab Geometry // KoG 5 (2000/01), P. 5-9.
3. Dunbar J. D., Woltman N., A pure taxicab perspective on isometries // arXiv:2411.07471v1 [math.MG] 12 Nov 2024. – P.1-13
4. Krause E. F., Taxicab Geometry, Addison-Wesley, Menlo Park, 1975.
5. Olakoglu H. B. C, Kaya R., Regular Polygons in the Taxicab Plane // KoG 12 (2008), P. 27–33.
6. So S. S., Recent Developments in Taxicab Geometry // Cubo Mat. Educ. 4 (2) (2002), P. 79–96.